

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

BUỔI 7 — Tập hợp, hàm số, lượng giác, dãy số

综合复习

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Tài liệu này chỉ dành cho giáo viên. Đề bài và lời giải đã có trong ../hoc-sinh/, không lặp lại ở đây.

1. PHÂN BỐ THỜI GIAN

Hoạt động	Tỉ trọng	Thời lượng
Tổng quan kết quả, phân loại lỗi	10%	8 phút
Chữa nhanh câu cả lớp đúng	25%	20 phút
Chữa kỹ câu nhiều học sinh sai	45%	36 phút
Hệ thống dạng lập và kỹ thuật nhanh	20%	16 phút

Buổi chữa đề không dạy kiến thức mới. Học sinh đã làm đề trước buổi học; giáo viên phân loại câu đúng và sai thủ công trên bài nộp, rồi dùng bảng dưới đây để quyết định câu nào chữa kỹ.

2. PHÂN BỐ CÂU THEO NHÓM NỘI DUNG

Nhóm	Câu	Số câu	Tỉ lệ	Tỉ trọng đề thi thật
Tập hợp và bất đẳng thức	1–5	5	10,4%	10%
Hàm số	6–11	6	12,5%	13%
Lượng giác	12–21	10	20,8%	20%
Dãy số	22–27	6	12,5%	13%
Ôn tích lũy (mũ, logarit, đạo hàm, tích phân, bất đẳng thức)	28–48	21	43,8%	phần còn lại

Bốn nhóm trọng tâm chiếm 27 câu, đúng tỉ lệ đề thi thật. Phần ôn tích lũy lấy từ các buổi 2, 3, 6 để duy trì kiến thức trước kỳ kiểm tra giữa kỳ 1.

3. PHÂN BỐ ĐÁP ÁN

Chữ	Số câu	Câu
A	12	4, 5, 8, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 37, 44, 48
B	12	2, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 27, 34, 39, 45, 46
C	12	1, 3, 7, 9, 10, 15, 22, 24, 33, 36, 38, 41
D	12	11, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 35, 40, 42, 43, 47

Học sinh đoán mò có xác suất đúng 25%. Nếu một em có điểm lệch hẳn về một chữ cái, kiểm tra lại xem em đó có thật sự làm hay chỉ đánh dấu.



4. BẢNG LỖI HỌC SINH HAY MẮC

Câu	Lỗi	Vì sao sai
3	Bỏ qua việc chia khoảng theo hai móc	Áp dụng máy móc công thức trị tuyệt đối cho tổng hai giá trị tuyệt đối
4	Chọn B hoặc C thay vì A	Quên rằng $B = (1, 3)$ là khoảng mở, không chứa 1
6	Chọn C	Bình phương hai vế rồi lấy cả hai nghiệm, quên điều kiện dấu
9	Chọn A hoặc B	Nhớ máy móc "hàm mũ đồng biến"

5. DANH SÁCH CÂU CẦN CHỮA KỸ

Ưu tiên theo thứ tự: câu nhiều học sinh sai và câu có bẫy khái niệm.

5.1 Nhóm ưu tiên 1 (chữa kỹ, khoảng 20 phút)

Câu	Nhóm	Lý do
4	Tập hợp	Bẫy tập con với khoảng mở, học sinh hay chọn đáp án có dạng khoảng
3	Bất đẳng thức	Bảng xét dấu ba khoảng cho hai giá trị tuyệt đối
14, 15, 19	Lượng giác	Công thức hạ bậc cộng với xác định dấu, ba câu cùng một lỗi
26	Dãy số	Ghép cặp chỉ số, kỹ thuật xuất hiện nhiều trong đề thật
9	Hàm số	Chiều biến thiên phụ thuộc cơ sở

5.2 Nhóm ưu tiên 2 (chữa vừa, khoảng 16 phút)

Câu	Nhóm	Lý do
35	Hàm số	Hàm cho bởi nhiều công thức, hợp nghiệm
38, 39	Hàm số	Nhận dạng chẵn lẻ và nhận dạng hàm lũy thừa
40	Mũ logarit	Điều kiện xác định đi kèm bất phương trình
47	Bất đẳng thức	Loại nghiệm của mẫu
27	Dãy số	Quy luật dấu và mẫu số của số hạng tổng quát

5.3 Câu chữa nhanh (khái quát đáp án và cách nhận dạng)

Các câu còn lại: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48.

Với mỗi câu chỉ cần nêu: từ khóa nhận dạng, công thức dùng, đáp án. Không biến đổi trên bảng.

6. KHỐI 1 —TỔNG QUAN VÀ PHÂN LOẠI LỖI (8 phút)

6.1 Kịch bản

Phút 1-3 · Chiều phổ điểm. Nêu điểm trung bình, điểm cao nhất, điểm thấp nhất. Không đọc tên học sinh có điểm thấp. Chỉ ra rằng phần lớn điểm mất nằm ở nhóm lượng giác và ở các câu ôn tích lũy.

Phút 4-6 · Ba lỗi chiếm nhiều điểm nhất. Chiều bảng lỗi, chỉ giữ ba dòng đầu: quên điều kiện dấu khi lấy căn (Câu 6), nhầm chiều biến thiên theo cơ sở (Câu 9), quên điều kiện xác định của logarit (Câu 40). Ba lỗi này không phải kiến thức mới, chỉ là thói quen kiểm tra.

Phút 7-8 · Nhắc lại áp lực thời gian. 48 câu trong 60 phút, trung bình 75 giây một câu. Nêu rõ: các câu trong đề này đều giải được trong dưới 60 giây; em nào mất nhiều thời gian là do chưa nhận ra dạng, không phải do đề khó.

7. KHỐI 2 —CHỮA NHANH CÂU CẢ LỚP ĐÚNG (20 phút)

7.1 Mục tiêu

Củng cố phản xạ nhận dạng. Học sinh làm đúng rồi nhưng phải chỉ ra được vì sao đúng, để lần sau gặp biến thể vẫn làm được.

7.2 Kịch bản

Đi qua 35 câu trong danh sách chữa nhanh, khoảng 30 giây mỗi câu. Với mỗi câu chỉ làm ba việc:

1. Đọc to đề tiếng Trung, yêu cầu học sinh gọi tên từ khóa.
2. Nói công thức hoặc tính chất quyết định.
3. Chốt đáp án.

7.3 Câu hỏi kiểm tra phản xạ

Dừng lại ở bốn câu để hỏi cả lớp:

Câu	Câu hỏi
12	Đọc $\frac{5\pi}{6}$ và cho biết ngay cosin âm hay dương
17	$\frac{\pi}{12}$ bằng hiệu của hai góc đặc biệt nào
23	Viết công thức số hạng tổng quát trước khi thay số
44	Vì sao dữ liệu không mâu thuẫn, dù $70 + 50 > 100$

8. KHỐI 3 —CHỮA KỸ CÂU NHIỀU HỌC SINH SAI (36 phút)

8.1 Mục tiêu

Học sinh hiểu nguyên nhân sai, không chỉ biết đáp án đúng. Mỗi câu chữa kỹ phải kết thúc bằng một câu chốt dùng được cho lần sau.

8.2 Kịch bản

Mười một câu trong hai nhóm ưu tiên, khoảng 3 phút mỗi câu, theo cấu trúc cố định:

1. **Chiều bài làm sai phổ biến** (30 giây): nêu đáp án mà nhiều em chọn, không nêu tên. 2. **Hỏi vì sao chọn đáp án đó** (30 giây): để học sinh tự phát biểu lý do sai. 3. **Chỉ ra chỗ vướng** (1 phút): giáo viên phân tích đúng chỗ hiểu nhầm. 4. **Chữa đúng** (1 phút): trình bày lời giải ngắn trên bảng.

8.3 Ba câu trọng tâm

Câu 4 —bẫy tập con với khoảng mở. Viết $(x - 1)(x - a) \leq 0$ lên bảng, hỏi: tập nghiệm chứa phần tử nào chắc chắn? Cả lớp phải trả lời được là 1. Rồi chỉ vào $B = (1, 3)$ và hỏi: 1 có thuộc B không? Từ đó thấy ngay $A \subseteq B$ là bất khả thi. Chốt: gặp bài tập con, kiểm tra ngay một phần tử đặc biệt trước khi giải tổng quát.

Câu 14, 15, 19 —công thức hạ bậc và dấu. Ba câu cùng một khuôn: cho một giá trị lượng giác và khoảng của góc, hỏi giá trị của góc chia đôi. Vẽ trục số chia đôi khoảng của α , xác định góc phần tư của $\frac{\alpha}{2}$, rồi mới chọn dấu. Chốt: chia đôi khoảng trước, chọn dấu sau, thay số cuối cùng.

Câu 26 —ghép cặp chỉ số. Viết $a_2 + a_6 = 2a_4$ và $a_6 + a_{10} + a_{14} = 3a_{10}$ lên bảng. Hỏi cả lớp vì sao ghép được như vậy. Sau khi có $a_7 = 2$, chỉ ra công thức $S_{13} = 13a_7$. Chốt: cấp số cộng có tính chất ghép cặp, dùng nó để tránh giải hệ phương trình.

8.4 Câu hỏi kiểm tra hiểu

Sau mỗi câu chữa kỹ, cho một câu biến thể ngắn và yêu cầu học sinh trả lời tại chỗ:

Câu gốc	Câu hỏi biến thể
4	Nếu $B = [1, 3)$ thì có a nào thỏa mãn không
15	$\cos \alpha = \frac{1}{3}$ và $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ thì $\tan \frac{\alpha}{2}$ dấu gì
26	Nếu điều kiện cho $a_3 + a_{11} = 8$ thì S_{13} bằng bao nhiêu

9. KHỐI 4 —HỆ THỐNG DẠNG LẬP VÀ KỸ THUẬT NHANH (16 phút)

9.1 Dạng lặp lại trong đề

Dạng	Nhận dạng và kỹ thuật
Tập con có tham số (Câu 1, 4)	Đề cho $A \subseteq B$ hoặc $A \cap B = B$. Kiểm tra phần tử đặc biệt trước; luôn xét $a = 0$ ở hệ số của x
Tổng hai giá trị tuyệt đối (Câu 3, 47)	Đề có $ x - a + x - b $. Lập bảng ba khoảng theo hai mốc
Chiều biến thiên theo cơ số (Câu 9, 34, 43)	Đề hỏi 增函数 hoặc 减函数 với hàm mũ, logarit. Nhìn cơ số: lớn hơn 1 thì tăng, nhỏ hơn 1 thì giảm
Công thức hạ bậc (Câu 14, 15, 19)	Đề cho giá trị lượng giác, hỏi giá trị của $\frac{\alpha}{2}$. Chia đôi khoảng, xác định dấu, rồi mới thay số
Cấp số cộng ghép cặp (Câu 23, 26)	Đề cho tổng các số hạng cách đều. Ghép về số hạng giữa, dùng $S_{2k+1} = (2k + 1)a_{k+1}$
Điều kiện xác định kèm bất phương trình (Câu 7, 40)	Đề có logarit hoặc mẫu số. Viết điều kiện trước, giải sau, lấy giao cuối cùng
Chẵn lẻ (Câu 8, 38, 43)	Đề hỏi 奇函数 hoặc 偶函数. Kiểm tra cả hai điều kiện $f(-x) = f(x)$ và $f(-x) = -f(x)$

9.2 Ba kỹ thuật tính nhanh

Thay đáp án vào đề. Với câu hỏi tìm tập nghiệm, thay một số đặc biệt từ mỗi đáp án. Câu 3 loại được hai phương án chỉ bằng cách thử $x = 0$. Câu 47 loại được phương án B bằng cách thay $x = \frac{1}{2}$.

Ước lượng bằng giá trị biên. Với câu hỏi giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, thay giá trị biên của điều kiện. Câu 5 với $x = 2, y = 1$ cho ngay $xy = 2$.

Kiểm tra dấu trước khi tính. Với mọi câu lượng giác hỏi giá trị của $\frac{\alpha}{2}$, xác định dấu trước. Câu 14 và 19 đều loại được hai phương án chỉ bằng dấu, không cần tính.

9.3 Chốt buổi

Viết lên góc bảng và để nguyên đến khi học sinh ra về:

1. **Viết điều kiện xác định trước khi giải.** 2. **Chia đôi khoảng rồi mới chọn dấu.** 3. **Nghiệm của mẫu luôn bị loại.**

Dặn dò: buổi 8 học hình học phẳng và không gian. Học sinh mang đề này đã chữa đến buổi 8 để đối chiếu khi cần.

10. GHI CHÚ SAU BUỔI HỌC

(Điền sau khi dạy xong, dùng để điều chỉnh buổi chữa đề sau và các buổi ôn tập.)

Nội dung	Ghi nhận
Điểm trung bình của lớp	
Câu có tỉ lệ sai cao nhất	
Câu bị hỏi nhiều nhất	
Thời gian thực tế từng khối	
Nhóm nội dung cần ôn lại	
Điều chỉnh cho lần dạy sau	

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI